Research Canvas
产品定位与工程调整建议

把研发重点放回自由画布、准确上下文与原位 AI 协作

审阅日期 2026 年 10 月 25 日
代码基线 Proton1917/Research_Canvas · main · f27ba2b
依据 仓库源码与仓库内的联调记录；本文没有将静态审阅表述为独立运行测试。

总体判断	产品真正需要自己实现的，是研究者与模型之间的工作环境，而不是一套专门的数学推理系统。
首要目标	自由画线与组织材料；精确选择 AI 阅读范围；回答原位落入画布；编辑、追问、来源与版本持续保留。
立即处理	纯视觉连线不自动升格为研究关系；上下文不能过期；画布状态必须可靠提交；普通提问不强制触发复杂工具。

范围调整

科研推理的质量主要来自接入模型和研究者本人。软件负责输入材料、对象身份、源文版本、操作权限与结果留存。结构对应、成立条件和反例是可选研究记录，不是每次画线或提问都要填写的表单。

因此应保留现有学科桥数据结构，降低其日常交互权重；保留模型工具调用能力，但让普通对话成为自然的默认路径。

01 新的产品分层

三层依次是自由科研画布、上下文与 AI 协作、模型驱动的科研推理。建议的研发注意力比例为 40% / 50% / 10%，用于排序而非固定人员配置。

层次	自己实现的责任	交给模型的责任
自由科研画布	文稿、PDF、公式、笔记、绘制、框选、分组、连线、精确选段和可编辑卡片。	无须模型参与普通编辑。
上下文与协作	确定选区、阅读范围、源文版本、历史来源、AI 写入位置、预览、确认、撤销与恢复。	按提供的上下文回答；按需提出操作建议。
科研推理	提供简洁调用协议；记录可选的联系与证据。	解释概念联系、结构保持、条件、反例与证明缺口。

设计原则

- 自由联想先于形式化。用户画一条线，只表示一种视觉关系；并不自动宣告数学命题成立。
- 模型输出只是建议。科研联系默认是候选，需要时才展开映射、反例、证据和复核状态。
- 上下文由用户控制。局部阅读是常态，阅读全文或整张画布必须由用户明确选择。
- 一次写入要么完整成功，要么不留下新的持久对象、连线或关系。

已有可复用的基础

当前仓库已经实现场景投影、原位提问、AI 提案预览、事务确认和整组撤销、冻结来源及学科桥复核。这些能力应在现有代码上收敛和打磨，不需要推倒重来。

对应实现：场景投影、原位提问、画布提案。

02 P0：必须优先修正

01. 把画线与建立研究关系彻底分开

当前两张文稿卡片之间的新连线，仍会在画布保存流程中触发创建研究关系。这使自由绘图产生意料之外的语义副作用，也使关系创建和画布保存跨越两个请求。修改后：新线只写入 link_views；只有用户明确触发“研究这个联系”，才创建 Relation。来源连线继续作为视觉与历史记录，不自动成为科学判断。

代码：session.ts • 连线生命周期

02. 普通提问默认生成可编辑讨论卡片

当前 openAsk 在支持画布提案时默认使用 canvas 模式。应改成 discussion：用户问完即可在选区旁获得可编辑、可移动、可继续追问的讨论卡片。只有用户请求整理画布、移动对象或新增连线时才使用 canvas 模式。

代码：model.ts • openAsk

03. 让 AI 操作协议变轻

工具接口现在强制包含四类操作数组，候选联系还必须填写 mapping、preserved_operations、conditions、counterexamples、missing_proof 等字段。建议保留兼容解析，但把操作数组及高级字段改为可选，普通回答只需 answer。联系至少有两个端点与一段说明即可进入候选状态；其余内容留待研究者逐步补充。

代码：canvas_output.rs、canvas.txt

04. 阻止向模型发送过期上下文

目前提问缓存键由模式、问题、勾选材料、写入区域及对象 ID 组成，没有直接纳入对象内容版本。选中对象在预览后被修改时，若问题和选区未变，可能复用旧 Context。发送前必须校验相关文稿、锚点和画布修订；发现变化就重新冻结本次阅读。已经发生的历史讨论仍保留原快照。

代码：model.ts • askKey / previewAsk

03 P0：统一写入与恢复

编辑器里的 Yjs 状态、数据库中的画布对象列表、连线视图与研究关系必须满足可检查的一致性条件。现有提案事务已经处理版本冲突，但服务端对 editor_state 的检查主要是格式和 Base64，不足以保证它真实包含提案要求的对象及布局。

建议的实现次序

- 先消除连线自动建研究关系，让普通画布保存只处理视图状态；避免先写 Relation、后写 Canvas 的失败窗口。
- 明确画布对象数据的权威来源：由一个受控的物化步骤生成对象表、连线表和 Yjs 更新，而不是让两份表示各自独立修改。
- 提交前验证对象标识唯一、文稿引用有效、绑定连线确实存在、移动目标确实属于当前画布。必要时在后端解析 Yjs 状态核对关键不变量。
- 对重复提交、断网、冲突、自动保存竞态、刷新和撤销执行端到端回归测试。

代码：saveCanvas、提案事务

关键验收用例

动作	必须观察到的结果
画线、改线、删线	画布视图变化，但正式研究关系集合不变。
预览后修改原文，再发送	发送的新消息包含最新允许读取的版本；历史讨论不被重写。
AI 提案写入中断网	不会只剩半张卡片、孤立 Relation 或不同步的 Yjs 布局。
重复点击确认	同一提案不产生重复文稿和连线。
两客户端并发编辑	冲突明确提示、允许复核重试，未确认的本地修改不被覆盖。
刷新、导出和恢复	文稿、来源、画布布局、候选关系和历史上下文一致。

04 P1：进一步改善科研体验

05. 把 AI 回答融入原来的画布

保留选区旁提问浮框，但让回答自然形成讨论卡片。允许选中回答中的部分公式或段落继续追问，允许拖动、标注和连接，减少在侧栏、独立页面和画布之间往返。对每次讨论保留生成时实际读过的对象、版本和来源。

现有基础：CanvasAsk.tsx、CanvasProposal.tsx

06. 建立大型画布的局部阅读策略

默认只提交明确选中的对象。用户可以选择将相邻对象或整个分组加入；只有明确要求全局分析时才扫描整张画布。整篇 PDF 默认只传目录身份与定位；正文按选段、页面或用户授权全文展开。为上下文显示实际输入长度，并在超出模型窗口时要求用户缩小范围。

现有基础：materials.ts、context.rs

07. 多模态内容交给支持视觉的模型

不要研发独立的手写识别或画布图像推理算法。支持视觉的模型接收选中图片或局部截图，并获得对应的画布对象 ID、几何和来源；不支持视觉时明确提示只能读取文字、位置与类型。

现有基础：scene.ts

08. 把学科桥改成渐进式高级功能

默认是一条自由连线；明确研究它时创建轻量候选，最初只有两端和说明；深入研究时再展开结构对应、保持运算、条件、反例、证明缺口和证据。现有后台字段及人工复核无需删除，只要调整前端呈现与模型输出要求。

现有基础：BridgeCard.tsx、claim.rs

05 实施顺序与验收

建议将下一阶段拆为五个能够分别合并、分别回归的任务包。先修语义副作用和上下文准确性，再优化模型调用和交互；最后扩展大型画布和多模态。

任务包	改动重点	验收结果
A · 自由连线	只保存视觉状态；显式建立科研关系。	画线不自动建 Relation，删除不误删。
B · 上下文	版本化缓存与发送前复核；冻结源文。	内容修改后不再发送旧快照。
C · AI 交互	默认讨论；可选结构化操作和高级科研字段。	普通提问直接得到可编辑回答卡片。
D · 数据一致性	统一 Yjs、对象与关系写入；覆盖失败场景。	异常中断、重复提交和撤销保持一致。
E · 长期体验	局部上下文、画布原位追问、视觉模型传递。	复杂画布仍可控制阅读与操作范围。

当前暂不投入的研发

不自研通用数学证明器、跨学科自动发现算法、结构保持自动验证器或覆盖全部想法的严格知识图谱。若用户希望深入某条联系，应直接调用更强模型并保留人的判断位置。

版本评估

按重新收敛后的目标，当前第一版产品的核心功能覆盖约为 80%。这是基于源码的主观里程碑评估，不是功能测试通过率。决定能否交给科研人员持续使用的短板，主要在上下文新鲜度、画布状态一致性和多场景恢复。

验收证据与来源

仓库的前端联调日志记录了 Playwright 浏览器测试：原位提问、提案预览与整组撤销、类型化端点、精确片段以及来源复核。同时记录了多客户端并发、部分依赖撤销提示等尚未完整实测的路径。

前端联调记录 · 后端验收脚本 · 完整仓库

Research Canvas 的价值，是让研究者自由思考时，AI 能准确进入当前工作，理解被选择的材料，并把结果带回同一个可持续演化的空间。